

Smart Light - Città di Pisa

Proposta tecnica per una mobilità sostenibile e inclusiva

Giosuè Aiello

Indice

1	Sintesi esecutiva	3
1.1	Visione strategica	3
1.2	Obiettivi del progetto	3
1.3	Proposta tecnica	3
2	Analisi del contesto e motivazioni strategiche	3
2.1	Scenario attuale della mobilità pisana	3
2.2	Benchmark internazionale	4
2.3	Allineamento strategico	4
3	Architettura tecnologica e algoritmi IA	4
3.1	Filosofia progettuale: approccio <i>vision-only</i>	4
3.2	Stack tecnologico	4
3.2.1	Hardware Layer	4
3.2.2	Software Layer	5
4	Costi preliminari	6
5	Benefici preliminari	6
6	Gestione rischi e mitigazioni	6
6.1	Matrice dei rischi	6
7	Roadmap implementativa dettagliata	7
8	Sostenibilità e scalabilità	8
8.1	Modello di sostenibilità	8
8.2	Piano di scalabilità	8
9	Conclusioni e call to action	8

1 Sintesi esecutiva

1.1 Visione strategica

Il presente progetto propone l'implementazione di un Sistema di Ottimizzazione Semaforica Intelligente (SOSI) per la città di Pisa, basato su tecnologie di intelligenza artificiale (IA) e visione computerizzata. Il sistema rappresenta un investimento strategico nella digitalizzazione della mobilità urbana, in linea con le direttive europee per le Smart Cities e gli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile dell'Agenda 2030 dell'ONU.

1.2 Obiettivi del progetto

- **Efficienza operativa:** Ridurre i tempi di attesa veicolari, migliorando la fluidità del traffico urbano.
- **Sicurezza stradale:** Migliorare la sicurezza pedonale, con particolare attenzione a categorie vulnerabili (anziani, disabili, turisti).
- **Sostenibilità ambientale:** Contribuire alla riduzione delle emissioni di CO₂ attraverso l'ottimizzazione dei flussi di traffico.
- **Inclusività sociale:** Implementare sistemi di riconoscimento automatico per persone con disabilità motorie, garantendo accessibilità.

1.3 Proposta tecnica

Tecnologia core: Sistema *vision-only* con videocamere IP Amcrest UltraHD 4K e algoritmi IA proprietari.

Fase pilota: 3 mesi su 3 incroci critici.

Rollout completo: 18 mesi per 40 incroci.

Attivazione: Quarto trimestre 2026 con sistema completamente operativo.

2 Analisi del contesto e motivazioni strategiche

2.1 Scenario attuale della mobilità pisana

La città di Pisa presenta un ecosistema di mobilità urbana complesso, caratterizzato da:

- **Volume di traffico:** Elevato flusso veicolare nel centro urbano, con picchi significativi nelle ore di punta.¹
- **Pressione turistica:** Milioni di visitatori annui, con flussi concentrati verso i principali monumenti.²
- **Criticità intersezionali:** Incroci ad alto rischio con incidenti frequenti.³
- **Impatto ambientale:** Emissioni significative da traffico urbano.⁴

¹Fonte: Piano Urbano della Mobilità Sostenibile (PUMS) del Comune di Pisa.

²Fonte: Osservatorio Turistico di Destinazione - Regione Toscana.

³Fonte: ISTAT - Incidenti stradali nei comuni capoluogo.

⁴Fonte: CO₂ City Index - European Environment Agency.

2.2 Benchmark internazionale

L’analisi comparativa con città europee di dimensioni simili evidenzia opportunità di miglioramento:

Città	Abitanti	Tempo attesa (s)	Sistema IA
Pisa	90.000	90	Non presente
Heidelberg	158.000	62	Sì (KI4PED)
Siena	54.000	71	Sì (pilota)
Verona	260.000	68	Sì (Timos AI)

Tabella 1: Confronto prestazioni mobilità urbana

2.3 Allineamento strategico

Il progetto si inserisce nel quadro normativo e strategico italiano ed europeo:

- **Piano triennale per l’informatica nella PA 2024-2026:** Digitalizzazione dei servizi pubblici.
- **European Green Deal:** Obiettivi di riduzione delle emissioni entro il 2030.
- **Agenda Digitale Italiana:** Trasformazione digitale delle città.
- **PNRR Missione 2:** Rivoluzione verde e transizione ecologica.

3 Architettura tecnologica e algoritmi IA

3.1 Filosofia progettuale: approccio *vision-only*

Il sistema adotta la filosofia *vision-only*, ispirata alle più avanzate implementazioni dell’industria automotive, eliminando la complessità di sistemi multisensore. Questa scelta tecnologica offre:

- **Semplicità manutentiva:** Un solo tipo di sensore da gestire.
- **Scalabilità:** Facilità di replicazione su altri incroci.
- **Flessibilità:** Adattabilità a diverse configurazioni stradali.

3.2 Stack tecnologico

3.2.1 Hardware Layer

Videocamere IP Amcrest UltraHD 4K (IP8M-2496EB)

- Risoluzione: 8MP (3840×2160) a 20 fps.
- Visione notturna: IR intelligente fino a 40 m.
- Connettività: Ethernet PoE+ con backup 4G/5G.

⁵Fonte: Report Smart Mobility 2024 - European Institute for Urban Innovation

- Certificazioni: IP67, CE, conforme al GDPR.

Edge Computing Platform

- NVIDIA Jetson Xavier NX per elaborazione locale.
- Processore: 6-core NVIDIA Carmel ARM CPU.
- GPU: 384-core NVIDIA Volta con 48 Tensor Cores.
- Memoria: 8 GB LPDDR4x con 59,7 GB/s di bandwidth.
- Prestazioni: 21 TOPS di performance IA.

3.2.2 Software Layer

Il cuore del sistema è costituito da due algoritmi IA complementari:

YOLOv8 - Computer Vision Engine

- **Architettura:** Convolutional Neural Network ottimizzata per rilevazione in tempo reale.
- **Capacità di riconoscimento:**
 - Veicoli (auto, moto, biciclette, autobus).
 - Pedoni standard.
 - Persone con disabilità motorie (sedie a rotelle, deambulatori).
 - Attraversamenti anomali e comportamenti a rischio.

- **Performance:** Elaborazione a 30 fps con latenza <50 ms.

- **Training Dataset:** Immagini raccolte a Pisa, con focus su persone con disabilità.

Deep Q-Network (DQN) - Decision Engine

- **Architettura:** Reinforcement Learning con Deep Neural Networks.
- **Stato:** Parametri in input (flussi veicolari, pedonali, condizioni meteo, orario).
- **Azioni:** Configurazioni semaforiche per incrocio.
- **Reward Function:**

$$R_t = -\alpha \cdot T_{\text{wait}} + \beta \cdot N_{\text{safe}} + \gamma \cdot I_{\text{disability}} - \delta \cdot E_{\text{CO}_2} \quad (1)$$

dove T_{wait} = tempo di attesa, N_{safe} = attraversamenti sicuri, $I_{\text{disability}}$ = bonus accessibilità, E_{CO_2} = emissioni stimate.

- **Training:** Episodi di simulazione SUMO e dati reali.

4 Costi preliminari

Per l'avvio del progetto pilota su 3 incroci strategici, sono previste le seguenti voci di costo preliminari:

- **Hardware:** Acquisto e installazione di 6 videocamere IP Amcrest UltraHD 4K e 3 unità NVIDIA Jetson Xavier NX per l'elaborazione locale.
- **Software:** Sviluppo iniziale degli algoritmi IA (YOLOv8 e DQN) e configurazione della piattaforma di monitoraggio.
- **Infrastruttura:** Predisposizione di connessioni PoE+ e backup 4G/5G per garantire continuità operativa.
- **Formazione:** Sessioni di training per il personale tecnico di PISAMO e coinvolgimento degli stakeholder.
- **Consulenza tecnica:** Supporto specialistico per la mappatura degli incroci e l'integrazione con i sistemi semaforici esistenti.

5 Benefici preliminari

L'implementazione della fase pilota su 3 incroci strategici consentirà di ottenere i seguenti benefici preliminari:

- **Validazione tecnologica:** Verifica delle prestazioni del sistema *vision-only* in un contesto reale, con raccolta di dati locali per ottimizzare gli algoritmi IA.
- **Miglioramento della sicurezza:** Incremento della sicurezza pedonale e veicolare negli incroci selezionati, grazie al riconoscimento in tempo reale di pedoni e veicoli.
- **Ottimizzazione del traffico:** Riduzione dei tempi di attesa ai semafori, con miglioramento della fluidità del traffico in aree critiche.
- **Inclusività:** Test del riconoscimento automatico di persone con disabilità motorie, per garantire priorità negli attraversamenti.
- **Dati per il rollout:** Raccolta di KPI e feedback per affinare la strategia di implementazione su larga scala.

6 Gestione rischi e mitigazioni

6.1 Matrice dei rischi

Rischio	Impatto	Strategia di mitigazione
Guasto hardware telecamere	Alto	Ridondanza sugli incroci critici e contratti SLA con sostituzione rapida
Prestazioni IA insufficienti	Alto	Fase pilota estesa, benchmark continuo, algoritmi di fallback

Resistenza al cambiamento	Medio	Programma di change management e coinvolgimento degli stakeholder
Problemi integrazione legacy	Medio	API standard, team specialistico, testing estensivo
Condizioni meteo avverse	Medio	Training IA su dataset meteo, sensori backup per nebbia densa
Conformità privacy/GDPR	Alto	Revisione legale, certificazioni, audit esterni

7 Roadmap implementativa dettagliata

Fase	Timeline	Attività principali	Spiegazione installazione incroci
Pre-progetto	M0-M1 (mesi 1-2)	Mappatura tecnica 40 incroci, procurement videocamere pilota, setup team e formazione iniziale	Analisi preliminare degli incroci per identificare punti ottimali per l'installazione delle videocamere, senza interventi fisici.
Fase pilota	M2-M4 (mesi 3-5)	Installazione 6 telecamere su 3 incroci strategici, training algoritmi IA con dataset locale, integrazione con centrali semaforiche esistenti, monitoraggio KPI e raccolta feedback	Installazione di due videocamere per incrocio su pali esistenti o nuove strutture, con cablaggio PoE+ e collegamento a unità NVIDIA Jetson Xavier NX per elaborazione locale.
Valutazione	M5-M6 (mesi 6-7)	Analisi risultati pilota vs KPI target, ottimizzazione algoritmi basata su dati reali, raffinamento business case	Nessuna installazione fisica; focus su verifica delle prestazioni delle videocamere e dei dati raccolti.
Rollout fase 1	M7-M12 (mesi 8-13)	Implementazione 15 incroci prioritari nel centro storico, integrazione piattaforma di monitoraggio, training operatori PISAMO, attivazione graduale con supporto continuo 24/7	Installazione di 45 videocamere (3 per incrocio) su infrastrutture esistenti o dedicate, con connessioni sicure 4G/5G e integrazione con il sistema semaforico centrale.
Rollout fase 2	M13-M18 (mesi 14-19)	Completamento 25 incroci rimanenti, integrazione ecosistema smart city, ottimizzazione performance globale, documentazione e trasferimento conoscenze	Installazione di 75 videocamere (3 per incrocio) con configurazione ottimizzata basata sui dati della fase pilota, garantendo copertura totale e continuità operativa.

Ottimizzazione	M19-M24 (mesi 20-25)	Fine-tuning algoritmi con 12 mesi di dati, implemen- tazione funzionalità avanza- te, preparazione replica in altre città, setup manuten- zione e supporto	Manutenzione delle video- camere esistenti, con even- tuali sostituzioni o aggior- namenti hardware per mi- gliorare la resilienza e le prestazioni.
----------------	----------------------------	---	---

8 Sostenibilità e scalabilità

8.1 Modello di sostenibilità

Il progetto SOSI adotta un approccio integrato alla sostenibilità, articolato su tre dimensioni chiave:

- **Tecnica:** Architettura modulare basata su standard aperti, che facilita l'integrazione con infrastrutture esistenti e garantisce scalabilità.
- **Ambientale:** Contributo agli obiettivi di neutralità carbonica, con ottimizzazione dei flussi veicolari e riduzione dei tempi di fermo ai semafori.
- **Sociale:** Inclusività garantita da algoritmi IA capaci di riconoscere e dare priorità a persone con disabilità motorie, migliorando accessibilità e sicurezza.

8.2 Piano di scalabilità

Il progetto è concepito per essere replicabile e adattabile su scala territoriale crescente:

- **Fase 1 – Pisa (40 incroci):** Prova di concetto con implementazione completa e raccolta dati reali.
- **Fase 2 – Area metropolitana (80 incroci):** Estensione del sistema ai comuni limitrofi.
- **Fase 3 – Città toscane (Lucca, Livorno):** Replica del modello in contesti urbani simili.
- **Fase 4 – Diffusione nazionale:** Offerta del modello SOSI ad altri comuni italiani.

9 Conclusioni e call to action

Il progetto Smart Light per Pisa rappresenta un investimento strategico nella modernizzazione dell'infrastruttura urbana, con impatti significativi su efficienza operativa, sicurezza stradale, sostenibilità ambientale e inclusione sociale.

Ci sono molti punti d'affrontare quando si parla di mobilità sostenibile, questo è uno di quelli, uno di quelli che si è portato avanti per troppo tempo, è il momento.